..

Chapitre 8 : Probabilités

Mme DOUX

Dallas International School

10th

I - Vocabulaire et notations

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

Définition :

- *Une expérience aléatoire*

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

Définition :

- *Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est*

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

Définition :

- *Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard.*

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

Définition :

- *Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard.*
- *L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est*

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

Définition :

- *Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard.*
- *L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est l'univers associé à cette expérience aléatoire. On le note*

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

Définition :

- *Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard.*
- *L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est l'univers associé à cette expérience aléatoire. On le note* Ω.

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

Définition :

- *Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard.*
- *L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est l'univers associé à cette expérience aléatoire. On le note* Ω.
- *Chacun des résultats de cette expérience aléatoire est appelé un*

I - Vocabulaire et notations

a) Expérience aléatoire

Définition :

- *Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard.*
- *L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est l'univers associé à cette expérience aléatoire. On le note* Ω.
- *Chacun des résultats de cette expérience aléatoire est appelé un évènement élémentaire.*

Exemple :

On lance un dé cubique :

- *Si on s'intéresse au chiffre inscrit sur la face supérieure, un évènement élémentaire sera ..... L'univers associé à cette expérience est* $\Omega = \{.....\}$

Exemple :

On lance un dé cubique :

- *Si on s'intéresse au chiffre inscrit sur la face supérieure, un évènement élémentaire sera ..... L'univers associé à cette expérience est* $\Omega = \{.....\}$
- *Par contre, si on s'intéresse à la parité du chiffre*

Exemple :

On lance un dé cubique :

- *Si on s'intéresse au chiffre inscrit sur la face supérieure, un évènement élémentaire sera ..... L'univers associé à cette expérience est* $\Omega = \{.....\}$
- *Par contre, si on s'intéresse à la parité du chiffre , l'univers associé à cette expérience est*

Exemple :

On lance un dé cubique :

- *Si on s'intéresse au chiffre inscrit sur la face supérieure, un évènement élémentaire sera ..... L'univers associé à cette expérience est* $\Omega = \{.....\}$
- *Par contre, si on s'intéresse à la parité du chiffre , l'univers associé à cette expérience est* $\Omega = \{pair, impair\}$

b) Évènement

b) Évènement

Définition :

Un évènement

b) Évènement

Définition :

Un évènement associé à une expérience aléatoire est une partie de l'univers Ω constituée de l'ensemble des évènements élémentaires de Ω pour lesquels on sait si une propriété est vérifiée ou non à l'issue de l'expérience aléatoire.

b) Évènement

Définition :

Un évènement associé à une expérience aléatoire est une partie de l'univers Ω constituée de l'ensemble des évènements élémentaires de Ω pour lesquels on sait si une propriété est vérifiée ou non à l'issue de l'expérience aléatoire.

Remarque :

- *L'évènement certain est noté Ω, il est*

b) Évènement

Définition :

Un évènement associé à une expérience aléatoire est une partie de l'univers Ω constituée de l'ensemble des évènements élémentaires de Ω pour lesquels on sait si une propriété est vérifiée ou non à l'issue de l'expérience aléatoire.

Remarque :

- *L'évènement certain est noté Ω, il est toujours réalisé.*

b) Évènement

Définition :

Un évènement associé à une expérience aléatoire est une partie de l'univers Ω constituée de l'ensemble des évènements élémentaires de Ω pour lesquels on sait si une propriété est vérifiée ou non à l'issue de l'expérience aléatoire.

Remarque :

- *L'évènement certain est noté Ω, il est toujours réalisé.*
- *L'évènement impossible est noté*

b) Évènement

Définition :

Un évènement associé à une expérience aléatoire est une partie de l'univers Ω constituée de l'ensemble des évènements élémentaires de Ω pour lesquels on sait si une propriété est vérifiée ou non à l'issue de l'expérience aléatoire.

Remarque :

- *L'évènement certain est noté Ω, il est toujours réalisé.*
- *L'évènement impossible est noté $\varnothing$, il ne se réalise jamais.*

Exemple :

Dans le cas d'un lancer de dé cubique, les phrases « le résultat est un multiple de 3 », « le résultat est 6 » et « le résultat est 7 » définissent trois évènements.

c) Opérations sur les évènements

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est*

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté*

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté $\overline{A}$.*

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté $\overline{A}$.*
- *L'évènement « au moins un des évènements A ou B s'est réalisé » est l'évènement*

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté $\overline{A}$.*
- *L'évènement « au moins un des évènements A ou B s'est réalisé » est l'évènement « A ou B » noté*

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté $\overline{A}$.*
- *L'évènement « au moins un des évènements A ou B s'est réalisé » est l'évènement « A ou B » noté $A \cup B$.*

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté $\overline{A}$.*
- *L'évènement « au moins un des évènements A ou B s'est réalisé » est l'évènement « A ou B » noté $A \cup B$.*
- *L'évènement « les évènements A et B se sont réalisés » est l'évènement*

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté $\overline{A}$.*
- *L'évènement « au moins un des évènements A ou B s'est réalisé » est l'évènement « A ou B » noté $A \cup B$.*
- *L'évènement « les évènements A et B se sont réalisés » est l'évènement « A et B » noté*

c) Opérations sur les évènements

Définition :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire, A et B deux évènements

- *L'évènement « A n'est pas réalisé » est l'évènement contraire de A noté $\overline{A}$.*
- *L'évènement « au moins un des évènements A ou B s'est réalisé » est l'évènement « A ou B » noté $A \cup B$.*
- *L'évènement « les évènements A et B se sont réalisés » est l'évènement « A et B » noté $A \cap B$.*

Définition : (Suite)

- *Deux évènements qui ne peuvent pas être réalisés en même temps sont*

Définition : (Suite)

- *Deux évènements qui ne peuvent pas être réalisés en même temps sont incompatibles.*

Définition : (Suite)

- *Deux évènements qui ne peuvent pas être réalisés en même temps sont incompatibles.*

  On a alors $A \cap B =$

Définition : (Suite)

- *Deux évènements qui ne peuvent pas être réalisés en même temps sont incompatibles.*

  On a alors $A \cap B = \varnothing$.

Exemple :

On lance un dé cubique.
On note A l'évènement « obtenir un nombre est pair », B l'évènement « le nombre obtenu est un nombre premier »

- $A = \{.....\}$ *et* $\overline{A} = \{.....\}$.
- $B = \{.....\}$
- *d'où* $A \cup B = \{.....\}$
- $A \cap B = \{.....\}$.

II- Probabilité

II- Probabilité

a) Loi de probabilité

II- Probabilité

a) Loi de probabilité

Définition :

Ω désigne un univers de n éventualités $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.
Définir une loi de probabilité p sur Ω, c'est

II- Probabilité

a) Loi de probabilité

Définition :

Ω désigne un univers de n éventualités $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.
Définir une loi de probabilité p sur Ω, c'est associer, à chaque évènement élémentaire e_i

II- Probabilité

a) Loi de probabilité

Définition :

Ω désigne un univers de n éventualités $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.
Définir une loi de probabilité p sur Ω, c'est associer, à chaque évènement élémentaire e_i un nombre réel $p(e_i) = p_i$ de l'intervalle

II- Probabilité

a) Loi de probabilité

Définition :

Ω désigne un univers de n éventualités $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.
Définir une loi de probabilité p sur Ω, c'est associer, à chaque évènement élémentaire e_i un nombre réel $p(e_i) = p_i$ de l'intervalle $[0; 1]$, tel que :

II- Probabilité

a) Loi de probabilité

Définition :

Ω désigne un univers de n éventualités $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.
Définir une loi de probabilité p sur Ω, c'est associer, à chaque évènement élémentaire e_i un nombre réel $p(e_i) = p_i$ de l'intervalle $[0; 1]$, tel que :

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n =$$

II- Probabilité

a) Loi de probabilité

Définition :

Ω désigne un univers de n éventualités $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.
Définir une loi de probabilité p sur Ω, c'est associer, à chaque évènement élémentaire e_i un nombre réel $p(e_i) = p_i$ de l'intervalle $[0; 1]$, tel que :

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$$

b) Probabilité d'un évènement

b) Probabilité d'un évènement

Définition :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.
La probabilité d'un évènement A, est le réel noté

b) Probabilité d'un évènement

Définition :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.
La probabilité d'un évènement A, est le réel noté $p(A)$ tel que :

b) Probabilité d'un évènement

Définition :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.
La probabilité d'un évènement A, est le réel noté $p(A)$ tel que :

- $p(A)$

b) Probabilité d'un évènement

Définition :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.
La probabilité d'un évènement A, est le réel noté $p(A)$ tel que :

- $p(A) \in [0;1]$

b) Probabilité d'un évènement

Définition :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.
La probabilité d'un évènement A, est le réel noté $p(A)$ tel que :

- $p(A) \in [0;1]$
- $p(A)$ *est la*

b) Probabilité d'un évènement

Définition :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.
La probabilité d'un évènement A, est le réel noté $p(A)$ tel que :

- $p(A) \in [0;1]$
- *$p(A)$ est la somme des probabilités des évènements élémentaires qui le constituent.*

c) Propriétés

c) Propriétés

Propriété :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. *La probabilité de l'évènement certain est égale à*

c) Propriétés

Propriété :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. *La probabilité de l'évènement certain est égale à 1.*

c) Propriétés

Propriété :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. *La probabilité de l'évènement certain est égale à 1.* $p(\Omega) = 1$.

c) Propriétés

Propriété :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. *La probabilité de l'évènement certain est égale à 1. $p(\Omega) = 1$.*
2. *La probabilité de l'évènement impossible est*

c) Propriétés

Propriété :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. *La probabilité de l'évènement certain est égale à 1. $p(\Omega) = 1$.*
2. *La probabilité de l'évènement impossible est nulle.*

c) Propriétés

Propriété :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. *La probabilité de l'évènement certain est égale à 1.* $p(\Omega) = 1$.
2. *La probabilité de l'évènement impossible est nulle.* $p(\varnothing) = 0$.

c) Propriétés

Propriété :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. *La probabilité de l'évènement certain est égale à 1.* $p(\Omega) = 1$.
2. *La probabilité de l'évènement impossible est nulle.* $p(\varnothing) = 0$.
3. *Pour tout évènement* A, $p(\overline{A}) =$

c) Propriétés

Propriété :

Soit Ω un univers fini sur lequel est définie une loi de probabilité.

1. *La probabilité de l'évènement certain est égale à 1.* $p(\Omega) = 1$.
2. *La probabilité de l'évènement impossible est nulle.* $p(\varnothing) = 0$.
3. *Pour tout évènement* A, $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$.

Propriété :

Si A et B sont deux évènements

Propriété :

Si A et B sont deux évènements $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Remarque :

Si A et B sont deux évènements incompatibles alors

Propriété :

Si A et B sont deux évènements $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Remarque :

Si A et B sont deux évènements incompatibles alors
$p(A \cup B) =$

Propriété :

Si A et B sont deux évènements $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Remarque :

Si A et B sont deux évènements incompatibles alors
$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$

d) Équiprobabilité

d) Équiprobabilité

Définition :

Soit Ω un univers fini de n éventualités. Si tous les évènements élémentaires ont la

d) Équiprobabilité

Définition :

Soit Ω un univers fini de n éventualités. Si tous les évènements élémentaires ont la même probabilité c'est à dire, si $p(e_1) = p(e_2) = \cdots = p(e_n) = \dfrac{1}{n}$, alors l'univers est dit

d) Équiprobabilité

Définition :

Soit Ω un univers fini de n éventualités. Si tous les évènements élémentaires ont la même probabilité c'est à dire, si $p(e_1) = p(e_2) = \cdots = p(e_n) = \dfrac{1}{n}$, alors l'univers est dit équiprobable.

d) Équiprobabilité

Définition :

Soit Ω un univers fini de n éventualités. Si tous les évènements élémentaires ont la même probabilité c'est à dire, si $p(e_1) = p(e_2) = \cdots = p(e_n) = \dfrac{1}{n}$, alors l'univers est dit équiprobable.
On a alors pour tout évènement A,

d) Équiprobabilité

Définition :

Soit Ω un univers fini de n éventualités. Si tous les évènements élémentaires ont la même probabilité c'est à dire, si $p(e_1) = p(e_2) = \cdots = p(e_n) = \dfrac{1}{n}$, alors l'univers est dit équiprobable.
On a alors pour tout évènement A,

$$p(A) = \frac{\text{nombre des issues favorables à } A}{\text{nombre des issues possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

d) Équiprobabilité

Définition :

Soit Ω un univers fini de n éventualités. Si tous les évènements élémentaires ont la même probabilité c'est à dire, si $p(e_1) = p(e_2) = \cdots = p(e_n) = \dfrac{1}{n}$, alors l'univers est dit équiprobable.
On a alors pour tout évènement A,

$$p(A) = \frac{\text{nombre des issues favorables à } A}{\text{nombre des issues possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Notation :
Soit E un ensemble fini, le cardinal de E noté $\text{card}(E)$ est le

d) Équiprobabilité

Définition :

Soit Ω un univers fini de n éventualités. Si tous les évènements élémentaires ont la même probabilité c'est à dire, si $p(e_1) = p(e_2) = \cdots = p(e_n) = \dfrac{1}{n}$, alors l'univers est dit équiprobable.
On a alors pour tout évènement A,

$$p(A) = \frac{\text{nombre des issues favorables à } A}{\text{nombre des issues possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Notation :
Soit E un ensemble fini, le cardinal de E noté $\text{card}(E)$ est le nombre d'éléments de l'ensemble E.